ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

สีขาวหรือสีดำร้อนกว่า? — ทดลอง Ice–Albedo ด้วยแผนภาพกล่อง

CCC: ระบบ · เหตุและผล · ความเสถียรและการเปลี่ยนแปลง | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

น้ำแข็งขั้วโลกสีขาวสะท้อนแสงแดดได้มาก เมื่อน้ำแข็งละลายเหลือน้ำทะเลสีเข้ม พื้นผิวจะดูดความร้อนมากขึ้น ทำให้ร้อนขึ้นอีก (วงจรป้อนกลับ: ร้อนขึ้น → น้ำแข็งละลาย → ผิวมืดขึ้น → ดูดความร้อนมากขึ้น → ร้อนขึ้นอีก)

ฉันเห็น... **ฉันสงสัยว่า...**

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: กระป๋องสีขาวกับสีดำที่ตากแดดเท่ากัน อุณหภูมิน้ำข้างในต่างกันอย่างไร และข้อมูลทั้งห้องกระจายต่างกันไหม?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. แต่ละกลุ่มใช้กระป๋อง/ขวดขนาดเท่ากัน 2 ใบ ทาสีขาว 1 ใบ สีดำ 1 ใบ ใส่น้ำปริมาตรเท่ากัน
2. วางกลางแดดพร้อมกัน 20 นาที แล้ววัดอุณหภูมิน้ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์อันเดียวกัน
3. รวมผลทุกกลุ่มในห้อง (อย่างน้อย 4 กลุ่ม) กรอกในตาราง
4. ระบบหาค่าต่ำสุด Q1 Q2 Q3 ค่าสูงสุด ด้วยวิธีเดียวกับในบทเรียน (ตำแหน่ง k(n+1)/4) แล้ววาดแผนภาพกล่อง

กลุ่ม	กระป๋องสีขาว (°C)	กระป๋องสีดำ (°C)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "อุณหภูมิ" ไปแกนนอน และ "สีกระป๋อง" ไปแกนตั้ง → เมนูไม้บรรทัด → Box Plot เทียบกล่องสองสี แล้วรวมข้อมูลห้องอื่นดูว่าผลยังเหมือนเดิมไหม

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html